

Работа № 17. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Цель работы

Исследование параметров и характеристик стабилизатора постоянного напряжения.

Краткая теория.

Схема простейшего стабилизатора представляет собой делитель напряжения, состоящий из резистора (называемого балластным и подключённого к «плюсу» источника питания) и стабилитрона (подключённого анодом к общему проводу). Выходное напряжение стабилизатора снимается с катода стабилитрона.

Принцип действия такой схемы вкратце следующий. Предположим, что сопротивление нагрузки, подключённой к выходу, бесконечно (режим холостого хода). Станем постепенно увеличивать напряжение питания. Разность потенциалов между катодом и анодом стабилитрона будет следовать этому увеличению, так как сопротивление стабилитрона весьма велико и ток через него (и, следовательно, во всей цепи) практически отсутствует (меньше микроампера). Однако, после достижения некоторого фиксированного для данного стабилитрона значения напряжения, называемого напряжением стабилизации (U_n), сопротивление стабилитрона резко уменьшится и через него начнёт протекать ток. Стабилитрон «откроется». Этот ток вызовет падение напряжения на балластном резисторе, в результате чего потенциал катода снизится по сравнению с потенциалом «плюса» источника питания. Что, в свою очередь уменьшит ток через стабилитрон. В результате при ЭДС источника питания большей, чем U_n стабилитрона, напряжение на выходе установится вблизи напряжения стабилизации.

Если бы ток стабилитрона при напряжении выше U_n был равен бесконечности, а при напряжении ниже U_n - нулю, то выходное напряжение в точности равнялось бы U_n . В реальной ситуации при малых напряжениях на входе (стабилитрон «закрыт») выходное напряжение чуть меньше входного, так как сопротивление стабилитрона не бесконечно, и часть напряжения, пропорциональная малому общему току, падает на балластном резисторе. При «открытом» стабилитроне напряжение на нём (оно же - выходное) не остаётся постоянным, а растёт с ростом входного, но гораздо медленнее (пропорционально большому току через ненулевое сопротивление стабилитрона).

Подключение нагрузки параллельно стабилитрону снижает их суммарное сопротивление. Часть тока теперь всегда течёт через нагрузку, поэтому выход в режим стабилизации (при $U_{вх} > U_n$) будет происходить при **б**ольших значениях входного напряжения. А если сопротивление нагрузки будет намного меньше сопротивления «открытого» стабилитрона, то стабилизация станет невозможна.

Стабилизатор обеспечивает приблизительно постоянное выходное напряжение в определённом диапазоне изменений входного напряжения (выше U_n) и выходного тока (ниже $I_{out\ max}$, см. далее).

Упражнение 0. Расчёт схемы стабилизатора

Стабилитрон следует выбрать по указанию преподавателя (см. прилагаемый файл с индивидуальными параметрами).

Следующие характеристики стабилитрона:

- номинальное напряжение стабилизации U_n (В, V), называемое в англоязычной литературе Zener voltage (V_z);
- максимальная рассеиваемая мощность стабилитрона P (Вт, W) (power dissipation (P_D))

взять из справочника или найти в интернете (например <https://www.alldatasheet.com/>).

Максимальный ток стабилизации I_{max} (А, А) вычислить по формуле

$$I_{max} = \frac{P}{U_n}.$$

Далее нужно определиться с номинальным (средним) входным напряжением будущего стабилизатора E_0 и максимальным ожидаемым отклонением от этого среднего ΔE . Эти значения выбрать следующим образом: $E_0 = [1,5U_n]$, а $\Delta E = [0,3E_0]$. Скобки $[]$ означают округление вверх, то есть до ближайшего целого числа, превосходящего заключённое в скобки. Таким образом, стабилизатор должен обеспечить стабильное выходное напряжение вблизи U_n при изменении входного напряжения от $E_0 - \Delta E$ до $E_0 + \Delta E$.

Дальнейший расчёт схемы сводится к определению параметров балластного резистора — сопротивления и максимальной рассеиваемой мощности.

1) Расчёт сопротивления балластного резистора параметрического стабилизатора.

Сопротивление балластного резистора можно выбрать из следующих соображений:

- максимальный ток через стабилитрон I_{max} будет течь при максимальном входном напряжении $E_0 + \Delta E$,
- напряжение на стабилитроне при этом должно оставаться примерно равным номинальному напряжению стабилизации U_n или чуть большим его.

Исходя из этого легко получить следующую формулу:

$$R_b = \frac{E_0 + \Delta E - U_n}{I_{max}} \quad (1)$$

Рассчитать по ней значение сопротивления и округлить вниз до целого количества ом (если ток I_{max} большой и $R_b < 3$ Ом, оставить две значащие цифры).

2) Расчёт максимальной величины тепловой мощности P_{max} , рассеиваемой на балластном резисторе в режиме короткого замыкания.

Из закона Джоуля – Ленца следует

$$P_{max} = \frac{(E_0 + \Delta E)^2}{R_b} \quad (2)$$

Все найденные и рассчитанные параметры представить в отчёте в виде списка или таблицы.

Упражнение 1. Исследование параметрического стабилизатора

Измерения производятся на симуляции схемы в приложении ISIS. Для выполнения измерений надо открыть файлы в этом приложении. В представленной вам схеме в качестве нагрузки использован управляемый напряжением резистор (Voltage Controlled Resistor) S1, что позволяет получить на одном графике семейство передаточных характеристик стабилизатора при различных сопротивлениях нагрузки. Все используемые в работе инструменты и источники настроены. Ниже описаны конкретные требуемые изменения отдельных настроек под ваши индивидуальные параметры.

1.1 Передаточные характеристики ($U_{out} = f(E)$) стабилизатора при разных нагрузках

Открыть файл 17.1.1.

1.1.0 Перед началом измерений:

- 1) заменить стабилитрон на заданный вам преподавателем;
- 2) изменить номинал балластного резистора на вычисленный в п. 1) **Упражнения 0** (клик правой кнопки мыши, Edit Properties);

3) задать в свойствах графического инструмента DC SWEEP (левый график) диапазон изменения E от 0 (Start value) до $E_0 + \Delta E$ (Stop value);

1.1.1 Снятие передаточной характеристики стабилизатора в режиме холостого хода (в отсутствие тока через нагрузку).

Проверить, разомкнут ли интерактивный ключ в цепи нагрузки S1, и разомкнуть при необходимости (нажатием левой кнопки мыши на красные стрелки), чтобы обеспечить режим холостого хода.

Состояние генератора E должно быть: VALUE= E (если нет – клик правой кнопки мыши, Edit Properties, установить E).

Запустить симуляцию графика DC SWEEP (клик правой кнопки мыши, Simulate Graph).

Сохранить файл.

Войти в окно графика полученной передаточной характеристики (клик правой кнопки мыши на поле графика, Maximize).

Найти на графике координаты начала участка стабилизации (клик левой кнопки мыши на поле графика, координаты – в нижней строке).
Сравнить с номинальным значением напряжения стабилизации стабилитрона.

Таким же способом найти на этом графике максимальное напряжение на стабилитроне (при максимальном входном напряжении $E_0 + \Delta E$) и рассчитать из полученных данных максимальный ток, протекающий через стабилитрон, и сопротивление стабилитрона при этом токе R_{st} (**значение используется в следующем пункте для настройки инструментов**). Для этого используйте формулы для делителя напряжения, который в данном случае состоит из балластного резистора и стабилитрона.

1.1.2 Снятие передаточной характеристики стабилизатора при различных конечных значениях сопротивления нагрузки.

Воспользоваться инструментом DC TRANSFER CURVE (правый график). Состояние генератора V должно быть: VALUE= V (если нет – клик правой кнопки мыши, Edit Properties, установить V).

Интерактивный ключ замкнуть.

Настроить инструменты:

а) задать в свойствах $S1$ (клик правой кнопки мыши, Edit Properties) диапазон изменения сопротивления от $5R_{st}$ (On Resistance) до $0,5R_{st}$ (Off Resistance);

б) задать в свойствах $S1$ диапазон изменения управляющего напряжения (On Voltage – Off Voltage) такими же числами ($5R_{st}$ и $0,5R_{st}$);

с) задать в свойствах графического инструмента DC TRANSFER CURVE (правый график) диапазон изменения E от 0 до $E_0 + \Delta E$.
Диапазон изменения V задать соответственно настройкам управляющего напряжения $S1$ (но в порядке возрастания).

Запустить симуляцию графика (клик правой кнопки мыши, Simulate Graph) и получить семейство передаточных характеристик.

Сохранить файл.

1.2 Нагрузочные характеристики ($U_{out} = f(R_n)$, $I_{out} = f(R_n)$ и $P_{out} = f(R_n)$)

при номинальном входном напряжении E_0

Открыть файл 17.1.2.

1.2.0 Перед началом измерений:

- 1) заменить стабилитрон на заданный вам преподавателем;
- 2) изменить номинал балластного резистора на вычисленный в п. 1) **Упражнения 0** (клик правой кнопки мыши, Edit Properties);
- 3) задать в свойствах $S1$ (клик правой кнопки мыши, Edit Properties) диапазон изменения сопротивления от $5R_{st}$ (On Resistance) до $0,5R_{st}$ (Off Resistance);

- 4) задать в свойствах S1 диапазон изменения управляющего напряжения (On Voltage – Off Voltage) такими же числами ($5R_{st}$ и $0,5R_{st}$);
- 5) задать в свойствах генератора E значение $VALUE=E_0$ (числом);
- 6) задать в свойствах графического инструмента DC SWEEP диапазон изменения V от $0,5R_{st}$ (Start value, числом) до $5R_{st}$ (Stop value, числом).

1.2.1 Снятие нагрузочных характеристик при номинальном входном напряжении.

Запустить инструмент DC SWEEP (клик правой кнопки мыши, Simulate Graph). Графики показывают зависимости выходных напряжения, тока и мощности от сопротивления нагрузки.

Сохранить файл.

Экспортировать график в текстовый файл (клик правой кнопки мыши на поле графика, Export Graph Data, имя файла, расширение .txt).

1.3 Обработка измерений

1) Определить по передаточным характеристикам $U_{out}=f(E)$ коэффициент стабилизации. Использовать для этого графики в режиме Maximize. Коэффициент вычисляется как частное от деления относительного изменения входного напряжения на относительное

изменение выходного:

$$K_{ст} = \frac{\Delta E \cdot U_{out}(E_0)}{E_0 \cdot [U_{out}(E_0 + \Delta E) - U_{out}(E_0)]} \quad (3)$$

Сделать это при бесконечном сопротивлении нагрузки (на холостом ходу) и при нагрузке порядка $2R_{st}$ (четвёртый снизу график в семействе).

Сравнить полученные результаты.

2) По графику нагрузочной характеристики $P_{out} = f(R_n)$ определить значение сопротивления нагрузки, при котором на ней рассеивается наибольшая мощность. Сравнить с теоретическим значением.

3) Используя результаты 1.2.1, построить график **выходной характеристики** стабилизатора ($U_{out} = f(I_{out})$). Для этого извлечь из экспортированного файла зависимость выходного напряжения от выходного тока $U_{out} = f(I_{out})$ (два правых столбца). Далее воспользоваться любой удобной программой для построения графиков.

Определить по графику максимальный ток стабилизации $I_{out max}$, при превышении которого выходное напряжение начинает быстро уменьшаться. Для этого убедиться, что график содержит два линейных участка: медленно уменьшающегося напряжения при малых токах (**участок стабилизации**) и быстро уменьшающегося напряжения при больших токах. Граница этих двух участков и даёт значение $I_{out max}$. На участке быстрого спада должно быть не менее трёх точек, если это не так - произвести дополнительные измерения с более низкоомной нагрузкой. Это можно сделать, повторив измерения (п.п. 1.2.0 и 1.2.1) с уменьшенными значениями Off Resistance (и Off Voltage) в свойствах S1 и нижним значением диапазона DC SWEEP (например, $0,1R_{st}$).

4) Определить по выходной характеристике $U_{out} = f(I_{out})$ выходное дифференциальное сопротивление параметрического стабилизатора r_{out} на середине участка стабилизации (при выходном токе $0,5I_{out\ max}$):

$$r_{out} = \left| \frac{\partial U_{out}}{\partial I_{out}} \right|. \quad (4)$$

Все рассчитанные и измеренные параметры представить в отчёте в виде списка или таблицы. Прислать по почте сохранённые файлы.

Контрольные вопросы.

1. Какова роль балластного резистора в схеме стабилизатора?
2. Выведите формулу (1).
3. При каких условиях в стабилизаторе возникает ток через стабилитрон?
4. Как величина сопротивления нагрузки влияет на работу параметрического стабилизатора?
5. При каком минимальном напряжении на входе параметрического стабилизатора ещё возможна стабилизация напряжения? Чем этот минимум определяется?
6. Как изменится напряжение на выходе параметрического стабилизатора при повышении температуры?
7. Если во входное напряжение исследованного вами стабилизатора при номинальном входном напряжении E_0 добавить пульсации (переменную составляющую) амплитудой 0,5 В, то какова будет амплитуда пульсаций выходного напряжения стабилизатора в режиме стабилизации на холостом ходу?